தொழிற்சாலைகளில் இணைத்து பூட்டுவதற்கு

6. தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பெட்டிகளில் திணித்து ஏற்றுமதி செய்ய
7. ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல
8. மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படும் இடங்களில்
9. ஆயத தளவாட தொழிற்சாலைகளில் ஆபத்து மிகுந்த ஆயுதங்களை கையாளுவதற்கும்
10. மருத்துவ ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளப்படும் இடங்களிலும்
11. அதிக அளவிலான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யப்படும் தொழிற்சாலைகளில், பொருட்களை கையாளுவதற்கும் மனித இயந்திரம் பயன்படுகிறது.

குறைகள்

- மனித இயந்திரங்களை நிறுவ ஆரம்பம் மற்றும் தொடர் செலவினங்கள் மிக அதிகம்.
- மனித இயந்திரங்கள் பயன்படுத்துவதால் மனிதர்களுக்கு வேலையின்மை ஏற்படுகிறது.
- குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட மனித இயந்திரங்களை அவசர காலங்களில் செயல்படுத்துவதில் கடினம்.

10.11 மனித இயந்திரத்தின் முக்கிய கூறுகள் (Elements of Robot)

மனித இயந்திரங்கள் கீழ்க்கண்ட மூன்று முக்கிய கூறுகளை கொண்டுள்ளது.

1. இயந்திரவியல் கூறுகள் (Mechanical Elements)
2. மின்னியல் கூறுகள் (Electrical Elements)
3. கணினி நிரலாக்க குறியீடு (Computer Program Symbols)

மேற்கண்ட மூன்று கூறுகளை அடிப்படையாக கொண்டு மனித இயந்திரமானது செயல்படுகிறது.

10.12 அசிமோவ் விதிகள்

மனித இயந்திரத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளாக 'அசிமோவ்' என்பவர் சில அடிப்படை விதிகளை வகுத்துள்ளார். அதன்படி

1. ஒரு இயந்திர மனிதன், ஒரு மனிதனை காயப்படுத்த கூடாது.
2. செயலற்ற நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்க அனுமதிக்க கூடாது.
3. ஒரு இயந்திர மனிதன், மனிதனால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகளை மட்டும் செயல்படுத்த வேண்டும். அத்தகைய கட்டளைகள் எதையும் பாதிக்கக்கூடாது.
4. முதல் விதி அல்லது இரண்டாவது விதியுடன் முரண்படாத வரை ஒரு மனித இயந்திரம் அதன் சொந்த இருப்பை பாதுகாக்க வேண்டும்.

10.13 மனித இயந்திரத்தின் தேவைகள்

1. உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களின் தரத்தை மேம்படுத்த
2. உற்பத்தி நேரத்தை குறைக்க

ஐசக் அசிமோவ்



ஐசக் அசிமோவ் என்பவர் அமெரிக்க எழுத்தாளர் மற்றும் பாஸ்டன் பல்கலைகழகத்தின் உயிர் – வேதியியலின் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர். இவர் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் சம்மந்தமான 500க்கு மேற்பட்ட புத்தகங்களுக்கு ஆசிரியராக இருந்துள்ளார். மனித இயந்திரத்திற்கான அடிப்படை விதிகளை வகுத்தவர் இவரே. அது இவரின் பெயரால் "அசிமோவ் விதிகள்" என அழைக்கப்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd 196 18-02-2019 15:46:37